

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD vise à vérifier l'acquisition des notions fondamentales sur le renouvellement moléculaire cellulaire.

EXERCICE 1 Définitions et notions de base

1. Définir le renouvellement moléculaire cellulaire.
2. Citer les trois grands types de macromolécules constitutives de la cellule concernées par ce renouvellement permanent.
3. Quelle est la conséquence directe sur la cellule si la vitesse de dégradation des molécules devient supérieure à leur vitesse de synthèse ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher « Vrai » ou « Faux » et justifier brièvement votre réponse.

1. L'ADN nucléaire est une molécule stable qui ne subit aucun renouvellement au cours de la vie de la cellule.
2. Les protéines structurales (comme l'actine ou la tubuline) ont une durée de vie plus longue que les protéines régulatrices (enzymes, hormones).
3. Le ralentissement du renouvellement moléculaire est l'une des causes du vieillissement cellulaire.
4. Le marquage isotopique (ex : ^{15}N , ^3H -thymidine) permet de suivre la synthèse de nouvelles molécules mais pas leur dégradation.

EXERCICE 3 QCM : Mécanismes de synthèse et dégradation

Une seule réponse correcte par question.

1. L'organe principal impliqué dans la dégradation des protéines marquées par l'ubiquitine est :
A Le lysosome.
B Le protéasome.

- C Le ribosome.
D L'appareil de Golgi.
2. Le renouvellement des lipides de membrane (phospholipides) repose principalement sur :
- A La réparation enzymatique sur place.
B L'échange direct avec le milieu extracellulaire.
C Une synthèse de novo au niveau du réticulum endoplasmique lisse et une dégradation lysosomale.
D La réplication de l'ADN mitochondrial.
3. L'équilibre dynamique « Synthèse = Dégradation » assure :
- A L'augmentation constante de la masse cellulaire.
B Le maintien de l'intégrité structurelle et fonctionnelle de la cellule.
C L'arrêt de la division cellulaire.
D L'accumulation de déchets métaboliques.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Marquage isotopique

On réalise une expérience de marquage isotopique sur une culture cellulaire. Les cellules sont placées dans un milieu contenant de la leucine marquée au ^{14}C (leucine*) pendant une courte durée (pulsation), puis transférées dans un milieu contenant de la leucine non marquée (chasse). On mesure la radioactivité incorporée dans les protéines cellulaires au cours du temps.

Temps (heures)	0	2	6	12	24
Radioactivité (cpm/mg prot.)	0	1200	1150	900	450

- Représenter graphiquement l'évolution de la radioactivité en fonction du temps (axes gradués à tracer).
- Que représente l'augmentation de la radioactivité entre 0 et 2 h ?
- Interpréter la diminution de la radioactivité observée après 2 h.
- En déduire la demi-vie approximative de ces protéines.

EXERCICE 5 Complétion de texte à trous

Compléter le paragraphe suivant en utilisant les mots de la liste ci-dessous (chaque mot

peut être utilisé une fois, plusieurs fois ou pas du tout) : Liste : homéostasie, protéasome, lysosome, ubiquitine, synthèse, dégradation, vieillissement, intégrité, constant, réversible. Le renouvellement moléculaire est un processus _____ qui assure le maintien de l'_____ cellulaire. Il résulte de l'équilibre entre la _____ de nouvelles molécules et leur _____. Les protéines anormales ou en excès sont marquées par l'_____ puis dégradées par le _____. Un déséquilibre favorisant la dégradation ou un ralentissement global de ce turnover entraîne le _____ cellulaire et compromet l'_____ de l'organisme.

EXERCICE 6 Calcul simple : Vitesse de renouvellement

Une protéine donnée a une demi-vie ($t_{1/2}$) de 10 h dans une cellule hépatique. On considère que la dégradation suit une cinétique du premier ordre et que la quantité de cette protéine est constante à l'état stationnaire (100 μg par mg de protéines totales).

1. Calculer la quantité de cette protéine dégradée (et donc resynthétisée) par heure et par mg de protéines totales à l'état stationnaire.
2. Exprimer ce taux de renouvellement en % de la masse totale par heure.
3. Rappeler la formule reliant la constante de dégradation k et la demi-vie $t_{1/2}$.